

Examen National du Baccalauréat — SVT

2020 - Session Rattrapage - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

— الشعبة: العلوم التجريبية — المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: RR32F 7
الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة الاستدراكية 2020 - عناصر الإجابة - المادة: علوم الحياة والأرض
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه الامتحان الوطني

Première partie (5 pts)

I.

1. Définitions (accepter toute définition correcte) :

a. Arbre généalogique : représentation schématisée des phénotypes d'individus appartenant à la même famille, en utilisant des codes conventionnels, dans le but de suivre leurs caractères héréditaires à travers les générations. (0,5)

b. Caryotype : arrangement des chromosomes d'une cellule selon leur taille, la disposition du centromère et des bandes colorées. (0,5)

2. Moyens de diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques (accepter deux tels) :

- L'échographie ;

- L'isolement des cellules fœtales et la réalisation du caryotype. (0,25 x 2)

3. Difficultés relatives à l'étude de la génétique humaine (accepter deux réponses parmi) :

- L'Homme n'est pas sujet des croisements expérimentaux ;
- L'Homme n'est pas sujet d'induction de mutations par des mutagènes ;
- Nombre de descendants faible ;
- Nombre élevé des chromosomes ;
- Longue période de gestation ;
- Le cycle de développement est long. (0,25 x 2)

II. (1, c) ; (2, d) ; (3, b) ; (4, b) — 0,5 x 4

III. a : Faux ; b : Vrai ; c : Faux ; d : Vrai — 0,25 x 4

Deuxième partie (15 pts)

Exercice 1 (5 pts)

1. Différence observée : la quantité de glycogène dans les cellules musculaires de l'enfant atteint est faible par rapport à celle chez l'enfant sain. (0,25) Explication : les enfants atteints de la maladie présentent un déficit dans le fonctionnement de l'enzyme glycogène synthétase → déficit dans la synthèse du glycogène dans la cellule musculaire → faible quantité de glycogène stocké dans leurs cellules musculaires. (0,75)

2. Description :

- Dans le cas de l'exercice peu intense : la teneur en glycogène diminue progressivement de 100 UA à 70 UA au bout de deux heures de l'effort musculaire.

- Dans le cas de l'exercice modéré : la teneur en glycogène diminue rapidement de 100 UA à 40 UA au bout de deux heures de l'effort musculaire.

- Dans le cas de l'exercice intense : la teneur en glycogène diminue d'une façon très rapide de 100 UA à moins de 10 UA au bout de 90 min de l'effort musculaire. [Le tableau du sujet indique 15 UA à 90 min.] (0,25 x 3) Déduction : la consommation du glycogène dans les cellules musculaires augmente avec l'augmentation de l'effort musculaire. (0,5)

3. Explication : augmentation de l'effort musculaire → augmentation de la consommation d'ATP lors de la contraction musculaire → activation des voies métaboliques de synthèse d'ATP dans les cellules musculaires (glycolyse, cycle de Krebs, réactions de la chaîne respiratoire, fermentation lactique) → augmentation de la consommation du glucose nécessaire à la synthèse d'ATP → augmentation de la consommation du glycogène. (0,25 x 5)

4. Explication : Augmentation de l'effort musculaire → consommation accrue du glycogène stocké dans les muscles et libération de plus de glucose → synthèse de grande quantité d'ATP indispensable à la contraction musculaire. (0,25 x 3) Les personnes souffrant de la maladie GSD-0 présentent un déficit dans le fonctionnement de la glycogène synthétase → la quantité de glycogène stocké dans les cellules musculaires est très faible → l'intolérance à l'effort musculaire. (0,25 x 3)

Exercice 2 (6,5 points)

1. La relation protéine - caractère :

- En présence des récepteurs d'androgènes normaux → la fixation des androgènes sur les récepteurs permet d'avoir un complexe qui active l'expression des gènes cibles → développement des caractères sexuels mâles → personne normale. (0,25)

- En présence des récepteurs d'androgènes anormaux → la fixation des androgènes sur les récepteurs permet d'avoir un complexe qui n'arrive pas à activer l'expression des gènes cibles → altération du développement des caractères sexuels mâles → personne atteinte de la maladie de Kennedy. (0,25)

- Donc une modification au niveau de la protéine « récepteur d'androgène » entraîne une modification au niveau du caractère « personne saine ou atteinte de la maladie de Kennedy ». (0,5)

2. Comparaison des séquences nucléotidiques du gène AR entre l'individu sain et l'individu malade :

- Ressemblance au niveau des séquences nucléotidiques avant et après les répétitions du triplet CAG.

- Le triplet CAG est répété 15 fois chez l'individu normal alors qu'il est répété 38 fois chez l'individu malade. (0,5) Comparaison des séquences des acides aminés entre l'individu sain et l'individu malade :

- Ressemblance au niveau des séquences des acides aminés avant et après les répétitions du Glutamine.

- L'acide aminé Glutamine est répété 15 fois chez l'individu normal alors qu'il est répété 38 fois chez l'individu malade. (0,5)

3. Explication de l'origine génétique de la maladie : une mutation par répétition (addition) du triplet CAG 23 fois au niveau du gène AR → incorporation de 23 acides aminés Gln supplémentaires au niveau de la séquence peptidique → synthèse d'un récepteur des androgènes anormal → pas d'expression des gènes cibles → altération du développement des

caractères sexuels mâles et apparition de la maladie de Kennedy. (0,75)

4.

a. L'allèle responsable de la maladie est récessif (accepter toute réponse logique telle) : (0,25)

- Les parents I1 et I2 (ou II3 et II4) sont de phénotypes sains et ont donné naissance à un enfant II1 (ou III1) de phénotype malade → ses parents sont hétérozygotes → l'allèle responsable de la maladie est récessif.

- Le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel X → la femme I2 (ou II3) est saine et a donné naissance à un garçon malade → elle porte donc l'allèle responsable de la maladie → l'allèle responsable de la maladie est récessif.

- Génotypes des individus I2, II1, III2 : (0,25 x 3)

- I2 : $XN Xn$

- II1 : $Xn Y$ [extraction « $XN Y$ » normalisée : l'individu II1 est malade]

- III2 : $XN XN$ ou $XN Xn$

b. Probabilité pour que le couple III2 x III3 donne naissance à un enfant malade : Parents : ♀ III2 x ♂ III3 — Phénotypes : [N] x [N] — Génotypes : $XN Xn$ x $XN Y$ Gamètes : XN (1/2), Xn (1/2) x XN (1/2), Y (1/2) Échiquier de croisement :

♀ \ ♂	XN (1/2)	Y (1/2)
XN (1/2)	$XN XN$ [N] (1/4)	$XN Y$ [N] (1/4)
Xn (1/2)	$XN Xn$ [N] (1/4)	$Xn Y$ [n] (1/4)

Probabilité que le couple III2 x III3 donne naissance à un enfant malade : 1/4. (0,25 x 3)

5. La fréquence de l'allèle responsable de la maladie et celle de l'allèle normal :

- Fréquence de l'allèle responsable de la maladie : puisque $f(Xn Y) = q$, donc : $f(n) = q = 1/150000 = 0,000006$ [sic — $1/150000 \approx 0,000007$ arrondi à six décimales]. (0,5)

- La fréquence de l'allèle normal : $f(N) = 1 - q = 1 - 0,000006 = 0,999994$. (0,5)

6. Fréquences des femmes porteuses et des femmes non porteuses de l'allèle responsable de la maladie :

- Fréquences des femmes non porteuses de l'allèle responsable de la maladie : $f(XN XN) = p^2 = 0,999988$. (0,5)

- Fréquences des femmes porteuses de l'allèle responsable de la maladie : $f(XN Xn) = 2pq = 2 \times 0,999994 \times 0,000006 = 0,000011$ [sic — le calcul donne $\approx 0,000012$]. (0,5)

Exercice 3 (3,5 points)

1. Dédutions à partir du premier croisement :

- Les parents sont de lignées pures.

- L'allèle responsable de la taille normale (N) est dominant par rapport à l'allèle responsable de la taille naine (n).

- L'allèle responsable du fruit lisse (L) est dominant par rapport à l'allèle responsable du fruit velouté (l). (0,25 x 3)

2.

a. Les deux gènes sont liés : la génération F'2 est le résultat d'un croisement-test, le pourcentage des phénotypes parentaux (95,6 %) est supérieur à celui des phénotypes

recombinés (4,4 %) → les deux gènes étudiés sont liés. (0,5) Le pourcentage des phénotypes recombinés est 4,4 %, donc la distance entre les deux gènes étudiés est 4,4 cM. (0,25)

b. L'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement : Parents : Plantes de la lignée mutante x Plantes de la génération F1 Phénotypes : [n ; l] x [N ; L] Génotypes : (n l // n l) x (N L // n l) (0,25) Gamètes : 100 % (n l) x 47,6 % (N L), 48 % (n l), 2,1 % (N l), 2,3 % (n L) (0,25) Échiquier de croisement : (0,5)

	(n l) 100 %
(N L) 47,6 %	(N L // n l) [N ; L] 47,6 %
(n l) 48 %	(n l // n l) [n ; l] 48 %
(N l) 2,1 %	(N l // n l) [N ; l] 2,1 %
(n L) 2,3 %	(n L // n l) [n ; L] 2,3 %

3.

a. La distance relative entre le gène responsable de la taille de la plante et celui responsable de la couleur des feuilles est : le pourcentage des phénotypes recombinés est 12,2 %, donc la distance entre les deux gènes étudiés est 12,2 cM. La distance relative entre le gène responsable de l'aspect du fruit et celui responsable de la couleur des feuilles : le pourcentage des phénotypes recombinés est 16,6 %, donc la distance entre les deux gènes étudiés est 16,6 cM. (0,25 x 2)

b. La carte factorielle des trois gènes étudiés : (accepter toute échelle convenable) (0,5) (L, l) — 4,4 — (N, n) — 12,2 — (V, v)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Référence : RR 32F.
- Exercice 1, question 2 : « moins de 10 UA au bout de 90 min » transcrit tel qu'extrait alors que le tableau du sujet indique 15 UA à 90 min (exercice intense).
- Exercice 2, question 4a : génotype de II1 transcrit Xn Y (individu malade) ; l'extraction lisait « XN Y ».
- Exercice 2, questions 5-6 : valeurs transcrites telles qu'extraites ; le corrigé tronque au lieu d'arrondir ($1/150000 \approx 0,000007$; $2pq \approx 0,000012$).